



Какие важные элементы существуют для выполнения логических операций в компьютере?

Как можно преобразовать логическое выражение в логическую схему или наоборот?



✓ Какие виды логических операций вы знаете?

✓ Как вы думаете, какова значимость применения логических операций на компьютере?



Новые знания

Логический элемент компьютера является частью электронной логической схемы, которая выполняет элементарную логическую функцию.

Логические элементы компьютера называются электронными схемами **и, или, не**.

Типы элементов компьютерной логики включают в себя так называемые вентили **и, или, не, и-не, или-не** и **триггеры**. Мы будем рассматривать только элементы **и, или, не**.

Логический вентиль – базовый элемент логической схемы, выполняющий элементарную логическую операцию, преобразуя множество входных логических сигналов в выходной логический сигнал.

С помощью этих схем можно выполнять любые логические функции, описывающие работу устройств компьютера. Логические выражения являются основой для создания электронных схем. Обычно вентили имеют от двух до восьми входов и один или два выхода.

Чтобы представить два логических состояния – «1» и «0» в вентилях, соответствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух установленных уровней напряжения. Высокий уровень обычно соответствует значению «**истина**» («1»), а низкий – значению «**ложь**» («0»).

Каждый логический элемент имеет свое **условное обозначение**, которое выражает его логическую функцию. Это упрощает запись и понимание сложных логических схем.

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности, знакомых из предыдущей темы.

Физической основой различных интегральных микросхем, составляющих основные части компьютера, является сложное **логическое выражение**.

Схема **И** (рис. 1) выполняет конъюнкцию двух или нескольких логических значений.

Схема **ИЛИ** реализует дизъюнкцию двух или более логических значений (рис. 2).

Схема **НЕ (инвертор)** реализует операцию отрицания (рис. 3).

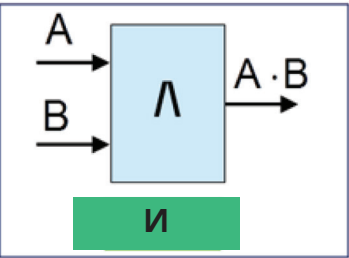


Рисунок 1

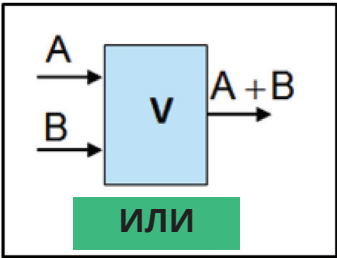


Рисунок 2

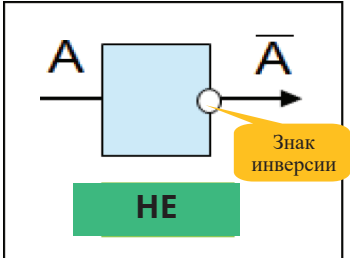


Рисунок 3

Давайте рассмотрим примеры, чтобы понять работу логических элементов компьютера.

Логические схемы являются удобным способом представления логических выражений (таблица 1).

Таблица 1

Инвертор	Конъюнкция	Дизъюнкция
0 → НЕ → 1	0 → И → 0 0 → И → 0	0 → ИЛИ → 0 0 → ИЛИ → 0
1 → НЕ → 0	0 → И → 0 1 → И → 0	0 → ИЛИ → 1 1 → ИЛИ → 1
	1 → И → 0 0 → И → 0	1 → ИЛИ → 1 0 → ИЛИ → 1
	1 → И → 1 1 → И → 1	1 → ИЛИ → 1 1 → ИЛИ → 1



Применение

Пути решение задач

Пример 1. Нарисуйте схему, которая показывает последовательность логических операций для вычисления логического выражения **1 или (0 и 1)**. Вычислите значение логического выражения по схеме.